HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Hieron király egy aranytömböt adott az aranyművesnek, hogy készítsen belőle koronát. A korona elkészült, de a király attól tartott, hogy az aranyműves meglopta őt, és az arany egy részét kicserélte ezüstre. A korona tömege természetesen pontosan megegyezett a király által adott aranydarab tömegével. A király felkérte Arkhimédészt, hogy döntse el a kérdést, vajon tartalmaz-e ezüstöt is a korona. Arkhimédész fürdés közben rájött arra, hogy a korona térfogatát pontosan meg tudja mérni annak vízkiszorítása által, ha egy vízzel teli edénybe meríti a koronát. A korona térfogatát összehasonlítva a koronáéval megegyező súlyú aranydarab térfogatával, az arany és ezüst sűrűségének ismeretében nemcsak a hamisítás ténye, hanem annak mértéke is meghatározható.

A király 1,93 kg aranyból készíttetett koronát, annak térfogata 5 cm^3-rel meghaladta az 1,93 kg tömegű aranytömb térfogatát. Hány gramm arany és hány gramm ezüst volt a hamisított korona anyagát alkotó arany-ezüst ötvözetben?

(Az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3, ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3.)